அலகு
9

அணு மற்றும் அணுக்கரு இயற்பியல் (ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS)

இயற்கை நிகழ்வுகள் அனைத்தும் சாத்தியமற்றது அல்லது அற்பமானது. புரிந்து கொள்ளும் வரை அவை சாத்தியமற்றது; புரிந்து கொண்ட பின் அற்பமானது.

– எர்னஸ்ட் ரூதர்போர்டு

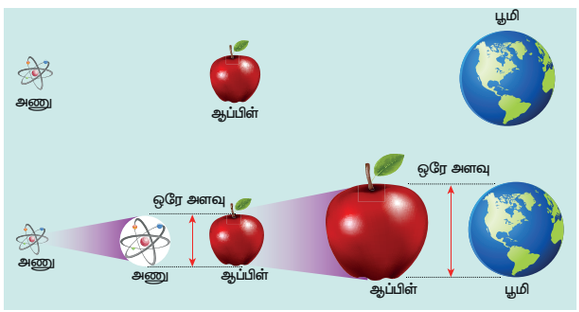
கற்றலின் நோக்கங்கள்

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள இருப்பது

- வாயுக்களின் வழியே மின்னிறக்கம்
- ஜே.ஜே. தாம்சன் ஆய்வின் மூலம் மின்னூட்ட எண்ணைக் கண்டறிதல்
- மில்லிகன் எண்ணெய்த்துளி ஆய்வின் மூலம் எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட மதிப்பைக் கண்டறிதல்
- ஜே.ஜே. தாம்சன் மற்றும் ரூதர்போர்டு அணு மாதிரிகள்
- போர் அணு மாதிரியும் ஹைட்ரஜன் அணுவும்
- அணுவியல் நிறமாலையும் ஹைட்ரஜன் நிறமாலையும்
- அணுக்கருவின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகள்
- அணு எண் மற்றும் நிறை எண்ணின் அடிப்படையில் அணுக்கருக்களின் வகைகள்
- நிறை குறைபாடு மற்றும் பிணைப்பாற்றல்
- பிணைப்பாற்றல் வரைபடத்திற்கும் நிலைத்தன்மைக்குமான தொடர்பு
- ஆல்பா, பீட்டா சிதைவுகள் மற்றும் காமா உமிழ்வு
- கதிரியக்கச் சிதைவு விதி
- அணுக்கரு பிளவு மற்றும் இணைவு
- அணுக்கரு உலைகளைப் பற்றிய அடிப்படைக் கருத்துகள்
- அடிப்படைத் துகள்களைப் பற்றிய பண்புசார் கருத்துகள்

1HS08

9.1 அறிமுகம்



படம் 9.1 அணுவின் அளவுடன் ஆப்பிளின் அளவை ஒப்பிடுதல் மற்றும் ஆப்பிளின் அளவுடன் புவியின் அளவை ஒப்பிடுதல்

வெளியை (space) நிரப்புகின்ற எந்தப் பொருளும் பருப்பொருள் என அழைக்கப்படுவதை நாம் முந்தைய வகுப்புகளில் பார்த்தோம். பருப்பொருளானது திண்மம், திரவம் மற்றும் வளிமம் என மூன்று வகைப்படும். அருந்துவதற்கு நீர், வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல், மூச்சுவிடுவதற்கு ஆக்சிஜன், சமையல் செய்வதற்கு கறைபடியாத எஃகு ஆகியவற்றை நம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு பொருளைப் போன்று மற்றொன்று இருப்பதில்லை அதாவது, இயற்பியல் மற்றும் வேதிப் பண்புகள் பொருளுக்கு பொருள் வேறுபடுகின்றன. இவற்றைப் புரிந்துகொள்ள பொருள்களின் அடிப்படை உட்கூறுகளைப் பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

பொருள் ஒன்று பிளக்கப்பட்டு அதனால் உருவாகும் பகுதிகள் மீண்டும் மீண்டும்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 141 19-12-2022 17:33:04